

UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº 02C – Atividade – **EDA_2C_Lista**



Data: **MAI/2026**

Grupo de no Máximo de 7 até 10 alunos

Tema: Estrutura de Dados e Análise De Algoritmos

Objetivo: Complexidade Assintótica

Roteiro: Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! (Obs : UMA entrega por grupo)
- ✓ Boa atividade!

1. O problema de implementar uma **busca linear em um array de inteiros** é um exemplo clássico para introduzir a análise de algoritmos. A busca linear percorre cada elemento do array até encontrar o valor alvo ou até concluir que ele não existe. Essa análise mostra que, embora a busca linear seja simples de implementar, ela não é eficiente para grandes conjuntos de dados. Em cenários reais, quando o volume de informações cresce, algoritmos mais sofisticados como a busca binária ($O(\log n)$) em arrays ordenados ou o uso de estruturas de dados como árvores balanceadas ou tabelas hash podem oferecer desempenho superior. Implemente um programa em **C++** que realize a **busca linear** em um array de inteiros.

O programa deve:

1. Ler um *array* de números inteiros.
 2. Ler um valor alvo (*target*).
 3. Percorrer o *array* elemento por elemento, comparando cada valor com o alvo.
 4. Caso o elemento seja encontrado, imprimir a posição (índice) em que ele aparece.
 5. Caso não seja encontrado, imprimir -1.
2. Desenvolva, em linguagem C++, uma função que implemente o algoritmo de **busca binária** em um vetor ordenado de números inteiros.
 - a. O programa deverá receber como entrada o vetor e um valor alvo (*target*), retornando o índice correspondente ao elemento caso ele seja encontrado. Se o valor não estiver presente no vetor, a função deverá retornar -1.
 - b. Realize uma análise da **complexidade assintótica** do algoritmo, demonstrando que sua eficiência temporal é dada por **$O(\log n)$** , onde **n** representa o número de elementos do vetor. Essa análise deve considerar o processo de divisão sucessiva do espaço de busca, que reduz o problema pela metade a cada iteração ou chamada recursiva.

Orientações Gerais - Entregas

- ✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **7 a 10 alunos**.
 - A início da avaliação será feita da seguinte forma:
 - **Entregável : EDA2C_Lista** no formato **.pdf (online *)**.(Conforme Template)
 - **Data da entrega : (26/05/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.